(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111392926 A
(43)申请公布日 2020.07.10

(21)申请号 202010242170.6

(22)申请日 2020.03.31

(71)申请人 埃尔博工业设备(北京)有限公司
地址 101149 北京市通州区科创东五街2号7幢一层

(72)发明人 宋常红

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471
代理人 王睿

(51)Int.Cl.
C02F 9/06(2006.01)
C02F 101/30(2006.01)
C02F 103/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统及处理方法

(57)摘要

本发明提供了一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统,包括依次连接的絮凝反应池、压滤机、电絮凝设备、过滤设备、第一电催化设备、芬顿处理设备和第二电催化设备。本发明还提供了使用该系统处理汽车喷漆车间喷淋塔污水或水性油漆厂污水的方法。该系统能实现上述污水的达标排放,同时能保证喷漆车间喷淋塔每天采用干净的新水吸附VOCs,降低了VOCs处理成本,省去污水委外处理费用,经济效益显著。



CN 111392926 A

1.一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统,其特征在于,包括依次连接的絮凝反应池、压滤机、电絮凝设备、过滤设备、第一电催化设备、芬顿处理设备和第二电催化设备。

2.根据权利要求1所述的处理系统,其特征在于,所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。

3.根据权利要求1所述的处理系统,其特征在于,所述第一电催化设备和第二电催化设备均包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料。

4.根据权利要求3所述的处理系统,其特征在于,所述阳极和阴极材料均为碳板。

5.根据权利要求1所述的处理系统,其特征在于,所述芬顿处理设备为电芬顿处理设备。

6.一种处理汽车喷漆车间喷淋塔污水的方法,其特征在于,所述方法使用权利要求1至5任一项所述的处理系统,包括以下步骤:

(1)将汽车喷漆车间喷淋塔污水输入絮凝反应池并加入絮凝剂,经絮凝沉淀后得到第一产水;

(2)将所述第一产水输入压滤机,得到第二产水和固体颗粒物;

(3)将所述第二产水输入电絮凝设备,经电絮凝沉淀后进行过滤,得到第三产水;

(4)将所述第三产水输入第一电催化设备,经电催化后得到第四产水;

(5)将所述第四产水输入芬顿处理设备,处理后得到第五产水;

(6)将所述第五产水输入第二电催化设备,经电催化后得到第六产水,实现达标排放。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述絮凝剂的加入量为1500～2500g/t,反应过程中连续搅拌,反应结束后静置沉淀20～40min。

8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述电絮凝设备的电压为20～30V,电流为150～300A,电絮凝时间为15～30nin。

9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤(5)中,所述芬顿反应前,先加入质量浓度为50％的H_2SO_4将溶液pH值调至2.5,电芬顿处理的电压为20～30V,电流为200～400A,时间为20～40min,每吨污水加入过氧化氢的量为1500～3000g,电芬顿结束后向溶液中加入NaOH溶液至pH值为8.5。

10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤(4)和(6)中,所述第一电催化设备和第二电催化设备的催化电压为20～30V,催化电流为800～900A,催化时间为30～120min。

一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统及处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及废水处理技术领域，具体涉及一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统，以及使用该系统处理污水的方法。

背景技术

[0002] 汽车喷漆车间喷淋塔污水是汽车喷漆过程中，车间内挥发的气体和浮动的粉尘等被吸入喷淋塔，经喷淋塔水帘吸收后形成的污水。该污水的主要污染物成分为水性油漆和固体悬浮物，水质特点如下：1)有机物浓度高，污水的化学需氧量一般在50000mg/L。2)氨氮含量高，一般在5000mg/L。3)固体悬浮物(SS)值较高，一般在5000mg/L。

[0003] 目前，汽车喷淋塔污水主要采用简单的絮凝处理。此方法只能去除一些悬浮物和部分COD，根本达不到排放要求，所以很多汽车喷漆厂只能委托具有污水处理资质的公司进行处理。比如：北京市某汽车喷漆车间在污水委外方面每年至少要花费三、四百万的费用。为了减少这种污水的产生，喷漆车间会反复使用这种污水作为喷淋塔水帘进行油漆吸附。长时间下去，这种污水对油漆的吸附能力降低，从而造成VOCs处理成本的提高。因此开发一套切实可行的针对汽车喷淋塔污水的低能耗处理系统非常必要。

[0004] 鉴于此，特提出本发明。

发明内容

[0005] 本发明的第一目的在于提供一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统。

[0006] 本发明的第二目的在于提供使用该系统处理汽车喷漆车间喷淋塔污水的方法。

[0007] 为实现上述目的，本发明的技术方案如下：

[0008] 本发明涉及一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统，包括依次连接的絮凝反应池、压滤机、电絮凝设备、过滤设备、第一电催化设备、芬顿处理设备和第二电催化设备。

[0009] 优选地，所述电絮凝设备的阴极和阳极均为铝板。

[0010] 优选地，所述第一电催化设备和第二电催化设备均包括阳极、阴极以及二者之间填充的电催化氧化填料，所述阳极和阴极材料均为碳板。

[0011] 优选地，所述芬顿处理设备为电芬顿处理设备。

[0012] 本发明还涉及使用该系统处理汽车喷漆车间喷淋塔污水的方法，包括以下步骤：

[0013] (1)将汽车喷漆车间喷淋塔污水输入絮凝反应池并加入絮凝剂，经絮凝沉淀后得到第一产水；

[0014] 优选地，所述絮凝剂的加入量为1500～2500g/t，反应过程中连续搅拌，反应结束后静置沉淀20～40min。

[0015] (2)将所述第一产水输入压滤机，得到第二产水和固体颗粒物；

[0016] (3)将所述第二产水输入电絮凝设备，经电絮凝沉淀后进行过滤，得到第三产水；

[0017] 优选地，所述电絮凝设备的电压为20～30V，电流为150～300A，电絮凝时间为15～30nin。

[0018] 优选地，所述过滤采用毛线过滤芯，过滤精度为30μm，入水流量为0.3m^3/h，进出口压差为2.5bar。

[0019] (4)将所述第三产水输入第一电催化设备，经电催化后得到第四产水；

[0020] (5)将所述第四产水输入芬顿处理设备，处理后得到第五产水；

[0021] 优选地，所述芬顿反应前，先加入质量浓度为50％的H_2SO_4将溶液pH值调至2.5，电芬顿处理的电压为20～30V，电流为200～400A，时间为20～40min，每吨污水加入过氧化氢的量为1500～3000g。电芬顿结束后向溶液中加入NaOH溶液至pH值为8.5。

[0022] (6)将所述第五产水输入第二电催化设备，经电催化后得到第六产水，实现达标排放。

[0023] 优选地，所述第一电催化设备和第二电催化设备的催化电压为20～30V，催化电流为800～900A，催化时间为30～120min。

[0024] 本发明的有益效果：

[0025] 本发明提供了一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统，以及使用该系统处理污水的方法。该方法通过对来自汽车喷漆车间的喷淋塔污水或水性油漆厂污水依次进行絮凝反应、电絮凝、电催化反应和芬顿处理，实现上述污水的达标排放。同时这一处理系统能保证喷漆车间喷淋塔每天采用干净的新水吸附VOCs，降低了VOCs处理成本，省去污水委外处理费用，经济效益显著。

附图说明

[0026] 图1为本发明汽车喷漆车间喷淋塔污水处理系统的结构示意图。

[0027] 其中，1-絮凝反应池；2-压滤机；3-电絮凝设备；4-过滤设备；5-第一电催化设备；6-芬顿处理设备；7-第二电催化设备。

具体实施方式

[0028] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本发明所保护的范围。

[0029] 本发明实施例涉及一种汽车喷漆车间喷淋塔污水的处理系统，包括依次连接的絮凝反应池1、压滤机2、电絮凝设备3、过滤设备4、第一电催化设备5、芬顿处理设备6和第二电催化设备7。

[0030] 其中，絮凝反应池1的作用为：对污水进行絮凝沉淀处理，除去其中的固体悬浮物(SS)和COD。收集的汽车喷漆车间喷淋塔污水或水性油漆厂污水泵到絮凝反应池1中，向反应池中加入絮凝剂进行絮凝反应。通过充分搅拌、静置后，发生絮凝反应，使固液分离，得到第一产水。常用的絮凝剂包括聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氯化铝(PAC)。

[0031] 作为可选的实施方式，絮凝反应池1还包括配药系统和投加系统。例如，在絮凝反应池1配备PAM加药泵、PAC加药泵、PAM储罐和PAC储罐，使沉淀池出水在PAM和PAC作用下发生絮凝。

[0032] 压滤机2是固液分离的一种常用设备，包括板框压滤机、厢式压滤机、立式压滤机

和带式压滤机。压滤机2的作用为对泵入的第一产水进行加压，使得清水析出，作为第二产水，固体颗粒物留在滤布上。

[0033] 电絮凝设备3的作用为：通过电流产生Al离子和氢氧根离子，进一步使废水中的杂质发生凝聚沉淀。由压滤机2输出的第二产水泵入电絮凝设备3中进行电絮凝处理。

[0034] 进一步地，电絮凝也被称为电凝聚或电混凝。是利用金属铝作为阳极和阴极，在直流电的作用下使阳极溶解，产生大量Al^{3+}。氢离子在阴极电极处还原产生OH^-。上述Al^{3+}与OH^-经过一系列水解、聚合后，生成各种羟基络合物、多核羟基络合物以及氢氧化物，使污水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离。同时，带电的污染物颗粒在电场中发生电泳，其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。

[0035] 与第一步的絮凝反应相比，电絮凝反应的阳极金属消耗量低，污泥产量较少。并且反应过程中不需投加化学药剂，不易发生二次污染。经电絮凝设备3处理的污水进入过滤设备4，除去电絮凝产生的沉淀物后得到第三产水。

[0036] 电催化设备的作用为：对污水进行电化学处理，去除其中的COD。由过滤设备4输出的第三产水进入第一电催化设备5进行电催化处理，得到第四产水。

[0037] 进一步地，电催化是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团。·OH基团在氧化污染物时无选择性，可直接将有机物氧化为CO_2、H_2O或矿物盐，实现有害物质的彻底分解，不会造成新的环境污染。·OH基团是催化氧化过程的中间产物，作为引发剂诱发链反应。对生物降解有机物特别适用。

[0038] 本污水处理系统中采用的电催化设备如专利CN110734114A中所示，包括阳极(碳板)、阴极(碳板)和二者之间填充的电催化氧化填料。其结构是在三维立体电解的基础上，用电催化氧化填料替代三维立体电极，是一种新型的催化氧化技术。

[0039] 该项技术的原理是通过阳极氧化或阳极反应，产生具有强氧化作用的中间物质，或发生阳极反应之外的中间反应，在催化剂协同作用下使被处理污染物发生氧化，最终达到氧化降解污染物的目的。

[0040] 电催化设备中的电催化氧化填料由催化剂载体和金属催化剂溶液混合后经焙烧制得。其中催化剂载体为粘土矿物与固化剂的混合物，金属催化剂溶液为Cu^{2+}/Mn^{2+}的混合溶液。金属催化剂经焙烧后生成金属氧化物，且金属氧化物与粘土矿物中的矿物元素聚合生成多聚物。Cu^{2+}改善了粒子电极的催化活性，Mn^{2+}具有良好的富集活化作用，两者结合使用提高了粒子的催化活性、导电性和稳定性。因此电催化氧化填料具有更好的导电性、更低的能耗、更高的稳定性、更强的催化活性。电催化氧化填料也可以选用二氧化钛、钛酸镧等光催化剂。

[0041] 芬顿处理设备6的作用为：应用双氧水(H_2O_2)与亚铁离子(Fe^{2+})反应生成强氧化性的·OH基团，将污水中的有机物降解为CO_2和水。其反应机理如下：

[0042] $H_2O_2+Fe^{2+}\rightarrow \cdot OH+OH^-+Fe^{3+}\rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$

[0043] 电催化后的第四产水泵入芬顿处理设备6进行芬顿处理。由于传统芬顿法易产生大量污泥，可采用电芬顿处理方式。电芬顿采用碳钢板作为电极。通电后阳极氧化产生Fe^{2+}，与加入的H_2O_2发生芬顿反应，生成具有强氧化的·OH基团，将污水中的有机物降解。电芬顿不需要或只需要加少量化学药剂，不会产生大量污泥，不会产生二次污染。同时电解过程控制的参数只有电流和电压，易于实现自动控制。

[0044] 电芬顿反应如下:阳极$Fe-2e^{-}\rightarrow Fe^{2+}$ $2H_2O-4e^{-}\rightarrow O_2+4H^{+}$

[0045] 阴极$2H_2O+2e^{-}\rightarrow H_2+2OH^{-}$

[0046] 溶液中反应$Fe^{2+}+H_2O_2\rightarrow \cdot OH+OH^{-}+Fe^{3+}$ $Fe^{3+}+3OH^{-}\rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$

[0047] 溶液pH值大于4时,Fe^{2+}易被氧化形成$Fe(OH)_3$沉淀,芬顿反应不能顺利进行。所以芬顿反应前,要先加入质量浓度为50%的H_2SO_4将溶液pH值调至2.5。电芬顿结束后向溶液中加入NaOH溶液至pH值=8.5。

[0048] 芬顿处理后的污水进入第二电催化设备7进行二次电催化处理,得到第六产水的COD≤400mg/L,可达到排入下水道的标准。

[0049] 本发明还涉及使用该系统处理汽车喷漆车间喷淋塔污水的方法,包括以下步骤:

[0050] (1)将汽车喷漆车间喷淋塔污水输入絮凝反应池1并加入絮凝剂,经絮凝沉淀后得到第一产水。

[0051] 这一过程中絮凝剂的加入量为1500～2500g/t,反应过程中需要连续搅拌,反应结束后静置沉淀20～40min。

[0052] (2)将第一产水输入压滤机2,得到第二产水和固体颗粒物;

[0053] (3)将第二产水输入电絮凝设备3,经电絮凝沉淀后进行过滤,得到第三产水;

[0054] 这一过程中电絮凝设备3的电压为20～30V,电流为150～300A,电絮凝时间为15～30nin。

[0055] (4)将第三产水输入第一电催化设备5,经电催化后得到第四产水;

[0056] (5)将第四产水输入芬顿处理设备6,处理后得到第五产水;

[0057] 优选使用电芬顿处理设备,电芬顿处理的电压为20～30V,电流为200～400A,时间为20～40min,每吨污水加入过氧化氢的量为1500～3000g。

[0058] (6)将第五产水输入第二电催化设备7,处理后得到第六产水。

[0059] 第一电催化设备5和第二电催化设备7的结构相同,电极材料均为碳板,催化电压为20～30V,催化电流为800～900A,催化时间为30～120min。

[0060] 上述处理过程可实现自动/手动化控制,确保系统整体运行稳定、可靠。

[0061] 上述处理方法中,电絮凝、电芬顿和电催化是当前最新的污水处理技术。

[0062] 其中,电絮凝是与传统添加絮凝剂发生絮凝反应的工艺相对应的。电絮凝过程中不需要添加絮凝剂,产生的污泥量少,不易发生二次污染。电絮凝主要去除大分子链的COD,降解效率高。比如COD=30000mg/L,经过电絮凝处理后COD为10000mg/L。

[0063] 电芬顿是利用电化学法产生Fe^{2+}和H_2O_2作为芬顿试剂,两者作用生成具有高度活性的羟基自由基,从而降解有机物。电芬顿不需或只需加入少量化学药剂,不会造成二次污染。通过电芬顿主要去除经电絮凝后残留的大分子链的COD。经实验,电芬顿如果受小分子链COD影响,去除COD效率会很低。经过一级电催化小分子链COD去除后,电芬顿效果明显。同时电芬顿体系中导致有机物降解的因素除·OH基团外,还有$Fe(OH)_2$和$Fe(OH)_3$的絮凝作用,即阳极氧化产生的活性Fe^{2+}、Fe^{3+}可水解成对有机物有强吸附作用的$Fe(OH)_2$、$Fe(OH)_3$。因此将电芬顿处理安排在第一次电催化处理之后。

[0064] 电催化是对污水进行电化学处理,有效去除COD的专用设备。它是通过阳极氧化或阳极反应形成具有强氧化性的·OH基团,实现有害物的彻底分解,不会造成二次污染。电催化主要去除小分子链的COD。芬顿处理结束后在新的催化池中进行二次电催化,这一过程可

去除残留的小分子链的COD，去除效率可达80～90％。经二次电催化后的污水可实现达标排放。

[0065] 经实验，喷漆车间喷淋塔污水通过絮凝反应、压滤、电絮凝、过滤、第一次电催化、芬顿处理、第二次电催化的工艺处理流程，可以直接达到污水排放标准。保证喷漆车间喷淋塔每天用干净的新水吸附VOCs。选用此工艺处理喷淋塔污水即降低了VOCs处理成本，又省去了污水委外处理费用，经济效益显著。通过试验，这一处理系统和处理方法也适用于水性油漆厂污水排放到下水道的处理。

[0066] 实施例1

[0067] 某公司汽车喷漆车间喷淋塔污水的COD为50000mg/L，日产生量为5m^3/d。采用本发明的处理系统对污水进行处理，步骤及产水COD值如下：

[0068] (1)将汽车喷漆车间喷淋塔污水输入絮凝反应池1，絮凝剂加入量为2000g/t。反应过程中需要连续搅拌，反应结束后静置沉淀30min，得到第一产水。

[0069] (2)将第一产水输入压滤机2，压滤机过滤精度为5μm，入水流量为0.3m^3/h，压滤后得到第二产水和固体颗粒物。

[0070] (3)将第二产水输入电絮凝设备3，设备阳极采用铝电极，电絮凝电压为25V，电流为200A，时间为20nin。反应结束后进行过滤，过滤设备4采用毛线过滤芯，过滤精度为30μm，入水流量为0.3m^3/h，进出口压差为2.5bar，过滤后得到第三产水。

[0071] (4)将第三产水输入第一电催化设备5，该设备采用碳板作为电极，催化电压为25V，催化电流为900A，催化时间为60min。电催化结束后得到第四产水。

[0072] (5)将第四产水输入电芬顿处理设备6，处理后得到第五产水；芬顿反应前，先加入质量浓度为50％的H_2SO_4将溶液pH值调至2.5，电芬顿处理的电压为25V，电流为300A，时间为30min，每吨污水加入过氧化氢的量为2000g。电芬顿结束后向溶液中加入NaOH溶液至pH值＝8.5。

[0073] (6)将第五产水输入第二电催化设备7，该设备采用碳板作为电极，催化电压为25V，催化电流为900A，催化时间为60min。电催化结束后得到第六产水。

[0074] 其中，投加絮凝剂并过滤后，得到的第一产水COD≤30000mg/L；电絮凝并过滤后，得到的第三产水COD≤10000mg/L；第一次电催化处理后，得到的第四产水COD≤3000mg/L；芬顿处理后得到的第五产水COD≤1500mg/L；第二次电催化处理后，得到的第六产水COD≤400mg/L，可完全符合到下水道排放标准。

[0075] 处理前的喷淋塔污水与第六产水的各项指标对比见表1。

[0076] 表1

[0077]

	处理前的喷淋塔污水	第六产水
pH 值	6.5	8
色度	3000	35
CODcr(mg/L)	50000	400
BOD5(mg/L)	10000	265
SS（悬浮物）(mg/L)	5000	200
NH3-N（氨氮）(mg/L)	5000	40

[0078] 从表1可知，第六产水与处理前的污水相比，COD、BOD、氨氮和固含量明显下降。具有显著的经济效益和社会效益。

[0079] 实施例2

[0080] 针对同一公司的排放污水，依次进行絮凝反应、电絮凝反应、电芬顿处理和电催化处理。投加絮凝剂并过滤后，得到的第一产水COD≤30000mg/L；电絮凝并过滤后，得到的第三产水COD≤10000mg/L；芬顿处理后得到的第四产水COD≤7500mg/L；正常电催化1h后，得到的第六产水COD可降解80～90％，即COD≤1125mg/L，达不到排放标准。

[0081] 如果需要达到排放标准，必须增加催化时间。由于催化设备功率高和催化时间增加，不仅影响系统污水的处理量，而且增加了处理成本。因此需要在电芬顿处理前后均进行电催化反应。

[0082] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

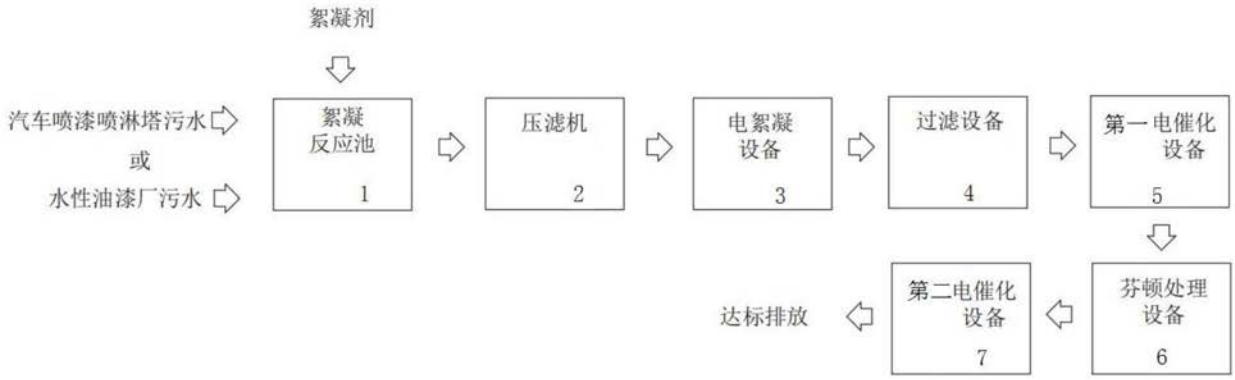

絮凝剂
汽车喷漆喷淋塔污水
或
水性油漆厂污水
絮凝
反应池
1
压滤机
2
电絮凝
设备
3
过滤设备
4
第一电催化
设备
5
芬顿处理
设备
6
第二电催化
设备
7
达标排放

图1